Určení parametrů ubíhajících elektronů z obrázků rychlé infračervené kamery

Úvodní text k hackathonu

Vítejte na hackathonu! Během něj se podíváte do světa termojaderné fúze – technologie, která by jednou mohla vyrábět téměř nevyčerpatelnou a čistou energii. Vaším úkolem bude naprogramovat a natrénovat neuronovou síť, která z obrázku pořízeného rychlou infračervenou kamerou určí vlastnosti takzvaných *ubíhajících elektronů* – například jakou mají energii. Jde o skutečný problém, na kterém dnes pracují vědci po celém světě.

Než se pustíte do práce, projděte si tento úvod. Dozvíte se z něj, odkud se ubíhající elektrony berou, proč jsou nebezpečné, jak je můžeme „vidět" kamerou a jak vypadají data, se kterými budete pracovat. Nebojte se – žádné předchozí znalosti fyziky plazmatu nepotřebujete.

Konkrétní zadání vašeho úkolu a popis dat, která budete k řešení používat, najdete na konci dokumentu.

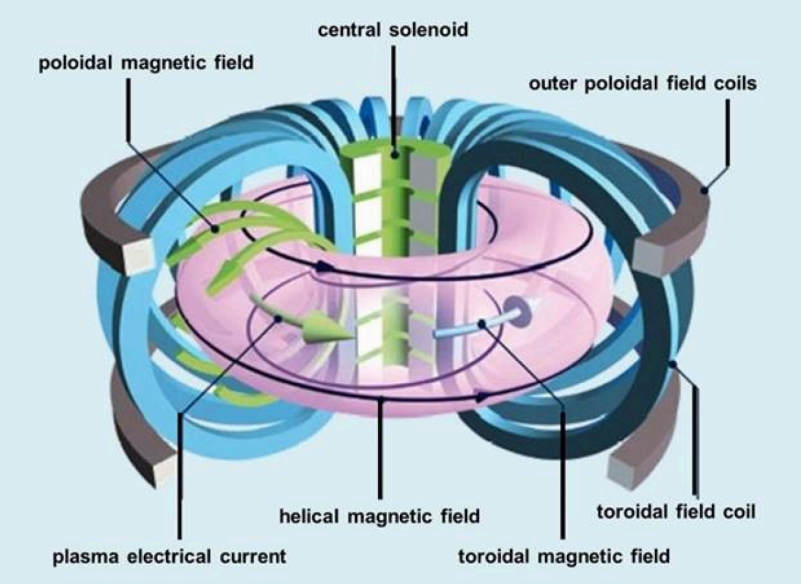
Fúze a tokamaky

Slunce i ostatní hvězdy září díky jaderné fúzi – slučování lehkých atomových jader (hlavně vodíku) na těžší. Při tom se uvolňuje obrovské množství energie. Aby se jádra mohla sloučit, musí do sebe narazit velkou rychlostí, a proto je potřeba palivo zahřát na teploty v řádu desítek milionů stupňů Celsia. Při takových teplotách už atomy nedrží pohromadě – elektrony se oddělí od jader a vznikne plazma, tedy horký plyn z elektricky nabitých částic.

Přímý dotek takto horkého plazmatu by nevydržela žádná nádoba. Protože jsou ale částice plazmatu nabité, lze je udržet magnetickým polem. Nejrozšířenějším zařízením tohoto typu je tokamak – vakuová komora ve tvaru prstence (podobného donutu), obklopená silnými cívkami. Nabité částice se v magnetickém poli pohybují po šroubovicích kolem magnetických siločar, a tak obíhají dokola uvnitř prstence, aniž by se dotkly stěn. Mezi známé tokamaky patří evropský JET ve Velké Británii (v provozu 1983–2023), český

tokamak COMPASS-U, který se staví v Praze, nebo mezinárodní ITER, budovaný ve Francii.

Plazmatem v tokamaku navíc teče silný elektrický proud – u velkých zařízení až miliony ampér. Proud vybuzuje centrální cívka (solenoid) uprostřed tokamaku: změnou proudu v ní vzniká v plazmatu kruhové elektrické pole, které míří dokola podél prstence a pohání nabité částice (Obrázek 1). Tokamak tak funguje podobně jako transformátor, v němž centrální solenoid tvoří primární vinutí a plazma vinutí sekundární. Právě toto kruhové elektrické pole ale může za určitých podmínek urychlit část elektronů na obrovské rychlosti – a vytvořit tak ubíhající elektrony.



Obrázek 1: *Schéma tokamaku. Plazma (růžově) drží magnetické pole složené z toroidálního pole (toroidal magnetic field) vytvářeného cívkami toroidálního pole (toroidal field coils, modře) a poloidálního pole (poloidal magnetic field, zelené šipky) vytvářeného proudem v plazmatu (plasma electrical current, horizontální zelená šipka). Výsledné siločáry mají tvar šroubovice (helical magnetic field). Centrální solenoid (central solenoid, zeleně) indukuje v plazmatu kruhové elektrické pole, které proud pohání. Zdroj: [https://www.energy.gov/science/doe-explainstokamaks].*

Ubíhající elektrony

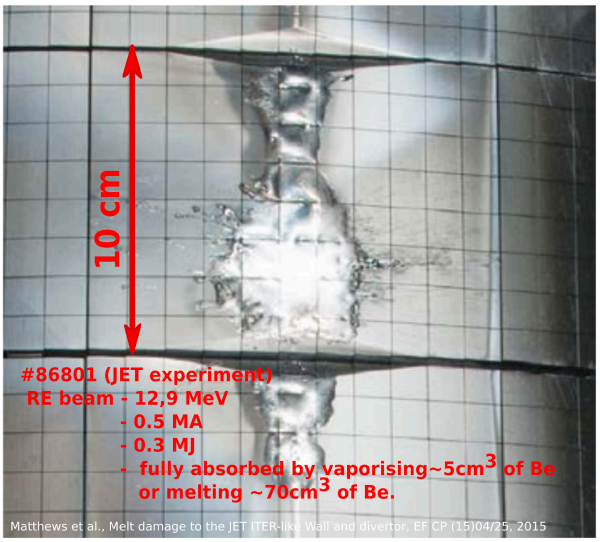
Kruhové elektrické pole v tokamaku neustále urychluje elektrony dokola podél prstence. Za normálních podmínek ale elektrony nezrychlují donekonečna: při pohybu se srážejí s ostatními částicemi plazmatu a tyto srážky působí jako tření, které je brzdí. Urychlování a brzdění se vyrovnají a elektrony mají v

průměru stálou rychlost – podobně jako cyklista, který šlape stále stejně silně proti větru.

Toto tření má ale zvláštní vlastnost: u dostatečně rychlých elektronů slábne s rostoucí rychlostí. Rychlý elektron totiž proletí kolem ostatních částic tak rychle, že ho stihnou ovlivnit jen málo. Pokud tedy elektron překročí určitou kritickou rychlost, elektrické pole ho urychluje víc, než ho srážky dokážou brzdit. Elektron pak zrychluje dál a dál, až se jeho rychlost přiblíží rychlosti světla, a získá energii desítek milionů elektronvoltů (MeV) – zhruba tisíckrát víc než běžné elektrony v plazmatu. Takovým elektronům říkáme ubíhající (anglicky runaway electrons), protože brzdicímu účinku srážek „utečou".

Nejčastěji ubíhající elektrony vznikají při disrupci – náhlé ztrátě kontroly nad plazmatem. Plazma se během ní ve zlomku sekundy ochladí, prudce vzroste jeho elektrický odpor a rychlý pokles proudu indukuje silné elektrické pole. Navíc může nastat lavinový efekt: ubíhající elektron při srážce „nakopne" pomalý elektron, ten se také stane ubíhajícím a jejich počet roste exponenciálně – podobně jako sněhová lavina.

Svazek ubíhajících elektronů nese obrovskou energii soustředěnou do malého prostoru. Když narazí do stěny reaktoru, může ji roztavit, nebo dokonce odpařit (Obrázek 2). V budoucích velkých zařízeních, jako je ITER, by takový zásah mohl způsobit vážné poškození komponent tokamaku a vést k dlouhé odstávce kvůli opravám, nebo dokonce trvale vyřadit reaktor z provozu. Proto vědci intenzivně zkoumají, jak ubíhající elektrony vznikají, jak se chovají, jak je bezpečně zabrzdit, nebo jak jim předejít. Abychom je ale mohli zkoumat, musíme je nejdříve umět změřit.

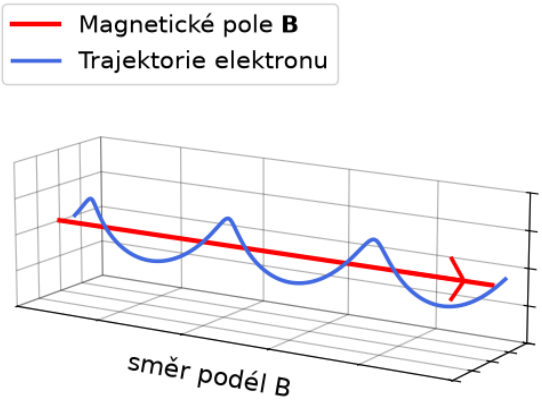


Obrázek 2: *Poškození berylliových dlaždic na vnitřní stěně tokamaku JET po zásahu svazkem ubíhajících elektronů (výboj č. 86801). Svazek s energií pouhých 0,3 MJ – zhruba tolik pohybové energie má auto jedoucí rychlostí 80 km/h – roztavil kov v pruhu vysokém asi 10 cm. Zdroj: Matthews et al. (2015); Tomeš (2023, 2024); Mlynář (2019).*

Synchrotronové záření

Ubíhající elektrony mají tak vysokou energii, že by je většina běžných měřicích přístrojů nezměřila – nebo by je elektrony rovnou zničily. Naštěstí o sobě dávají vědět samy: vyzařují světlo.

Každá nabitá částice, která mění směr svého pohybu, vyzařuje elektromagnetické záření. Elektrony v tokamaku se nepohybují rovně: magnetické pole je nutí kroužit kolem magnetických siločar, takže letí po šroubovici (Obrázek 3). Úhel mezi směrem pohybu elektronu a magnetickým polem nazýváme úhel sklonu (anglicky pitch angle). Je-li malý, letí elektron téměř rovně podél siločáry; je-li velký, opisuje široké kroužky. Navíc elektron obíhá celý prstenec tokamaku, takže jeho dráha je zakřivená i ve velkém měřítku.

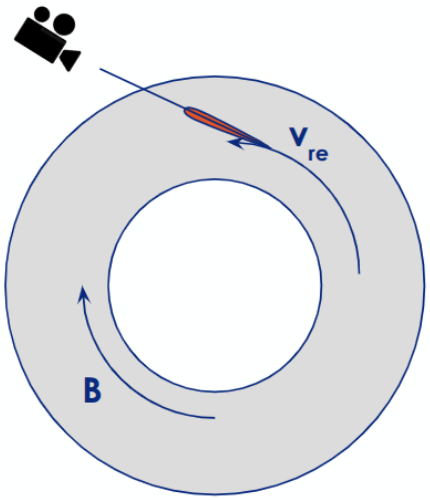


Obrázek 3: *Elektron (modře) se v magnetickém poli (červeně) pohybuje po šroubovici kolem magnetické siločáry. Úhel sklonu určuje, jak široká je šroubovice ve srovnání s pohybem podél pole.*

Záření elektronů pohybujících se rychlostí blízkou rychlosti světla se nazývá synchrotronové – podle urychlovačů částic (synchrotronů), kde bylo poprvé pozorováno. Díky jevům speciální teorie relativity má dvě důležité vlastnosti:

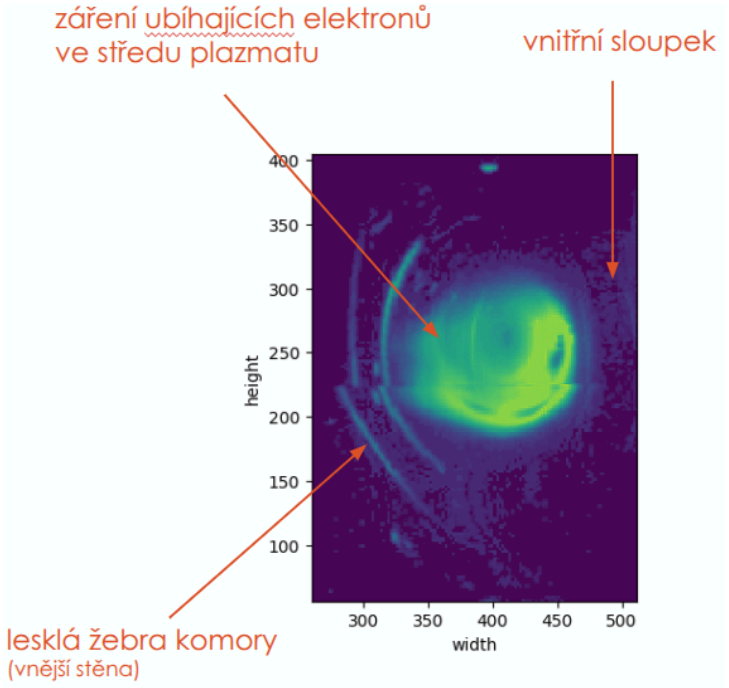
- **Míří převážně dopředu**. Elektron nesvítí do všech stran jako žárovka, ale vyzařuje do úzkého kužele ve směru svého pohybu – podobně jako baterka. Čím vyšší je energie elektronu, tím je kužel užší. Kamera proto uvidí jen ty elektrony, jejichž záření je v daném okamžiku namířeno směrem k ní.
- **Velká část záření připadá na infračervenou oblast**. U ubíhajících elektronů v tokamaku může maximum vyzařování ležet na vlnových délkách několika mikrometrů, tedy na infračervenou oblast, kterou lidské oko nevidí, ale speciální kamery ano. Množství záření i jeho spektrum („barva“) silně závisí na energii elektronu a také na jeho úhlu sklonu.

Infračervená kamera se proto umisťuje tak, aby se do komory dívala tečně, „proti proudu“ letících elektronů (Obrázek 4). V části své dráhy elektrony letí směrem ke kameře a ta zachytí záření z jejich světelných kuželů. Protože se vše odehrává velmi rychle – disrupce trvá jen desítky milisekund –, používá se rychlá kamera, která pořídí až tisíce snímků za sekundu.



Obrázek 4: *Pohled na tokamak shora. Kamera se dívá do komory tečně, takže ubíhající elektrony (rychlost v_{re}) letí směrem k ní a kamera zachytí jejich synchrotronové záření (oranžová ploška). Šipka B ukazuje směr magnetického pole.*

Výsledný snímek vypadá jako na Obrázku 5. Kromě samotného záření ubíhajících elektronů jsou na něm vidět i odrazy na lesklých částech komory a obrys vnitřního sloupku tokamaku. Tvar, velikost a jas skvrny synchrotronového záření přitom nejsou náhodné – závisí na tom, kolik ubíhajících elektronů v plazmatu je, kde se nacházejí, jakou mají hybnost a jaké mají úhly sklonu. Ze snímku tedy můžeme zpětně odhadnout vlastnosti elektronů. A přesně o to se budete na hackathonu pokoušet.



Obrázek 5: *Snímek z rychlé infračervené kamery na tokamaku JET. Jasná skvrna uprostřed (tvaru měsíce) je synchrotronové záření ubíhajících elektronů, oblouky vlevo jsou odrazy na*

lesklých žebrech vnější stěny komory, vpravo je vnitřní sloupek tokamaku. Osy udávají polohu v pixelech. Zdroj: [Reux et al PRL 2021, Tomeš 2024].

Rozdělovací funkce ubíhajících elektronů

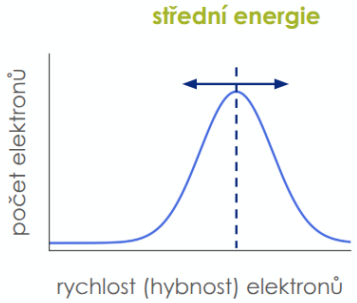
V plazmatu není jen jeden ubíhající elektron, ale obrovské množství – ve velkých tokamacích až stovky biliard – a každý má trochu jinou polohu, energii i směr pohybu. Popisovat každý elektron zvlášť je nemožné. Fyzici proto používají rozdělovací funkci, která říká, kolik elektronů se nachází na daném místě plazmatu a jakou mají hybnost a úhel sklonu. Můžete si ji představit jako histogram: na vodorovné ose je sledovaná veličina a výška sloupce udává, kolik elektronů do daného intervalu spadá.

Abychom nemuseli pracovat s celou funkcí, popíšeme její tvar jen několika čísly – parametry. Podobně lze rozložení výšek žáků ve třídě popsat průměrnou výškou a tím, jak moc se výšky od průměru liší. V našich datech popisuje rozdělovací funkci sedm parametrů ve třech skupinách:

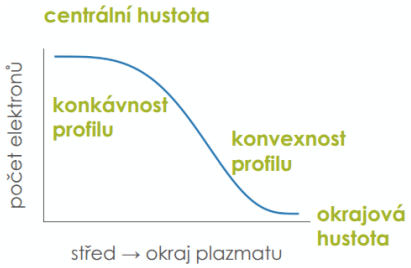
- **Hybnost elektronů**. Hybnost je součin hmotnosti a rychlosti (nerelativisticky, jinak u relativistických elektronů může růst i tehdy, když se jejich rychlost už téměř nemění). U elektronů letících téměř rychlostí světla už rychlost skoro neroste, hybnost a energie však rostou dál, a proto se jejich energie a pohyb popisuje právě hybností. Parametr `momentum_mean` udává střední hybnost, tedy polohu vrcholu rozdělení, a `momentum_std` jeho šířku – jak moc se hybnosti jednotlivých elektronů liší (Obrázek 6). V datech je hybnost udávána jako relativistická hybnost elektronu v bezrozměrných jednotkách (vydělená součinem hmotnosti elektronu a rychlosti světla, $m_e c$). Pro představu: energie elektronu v MeV je přibližně polovina této hodnoty, takže hodnota `momentum_mean` = 5 odpovídá elektronům s energií zhruba 2,5 MeV. Takové elektrony letí rychlostí zhruba 98% rychlosti světla.
- **Úhel sklonu.** Většina ubíhajících elektronů letí téměř rovnoběžně s magnetickým polem, tedy s malým úhlem sklonu; elektronů s velkým úhlem sklonu je méně. Parametr `pitch_decay` popisuje pokles hustoty ubíhajících elektronů s rostoucím úhlem sklonu, tedy jak rychle elektronů s větším úhlem sklonu ubývá. Jeho hodnoty jsou záporné (například −18 na Obrázku 8) – čím větší je jeho absolutní hodnota, tím

rychleji hustota klesá a tím víc elektronů letí téměř podél magnetického pole. Protože synchrotronové záření míří ve směru pohybu elektronu, má úhel sklonu velký vliv na tvar skvrny na snímku.

- **Prostorový profil hustoty**. Ubíhající elektrony nejsou v plazmatu rozmístěné rovnoměrně – nejčastěji jich bývá nejvíc ve středu a k okraji jejich množství ubývá (Obrázek 7). Parametr `ne_magaxis` udává hustotu elektronů ve středu plazmatu (na tzv. magnetické ose) a `ne_lcfs` hustotu na jeho okraji (na tzv. poslední uzavřené magnetické ploše). Parametry `concavity` a `convexity` popisují tvar křivky mezi nimi – jak dlouho zůstává hustota u středu vysoká a jak plynule klesá k okraji.



Obrázek 6: *Gaussovo rozdělení elektronů podle hybnosti. Parametr* `momentum_mean` *posouvá vrchol doleva či doprava,* `momentum_std` *určuje jeho šířku.*



Obrázek 7: *Prostorový profil hustoty ubíhajících elektronů od středu k okraji plazmatu a parametry, které popisují jeho tvar.*

Od obrázku k parametrům: inverzní úloha

Spočítat, jak bude snímek vypadat, když rozdělovací funkci známe, je poměrně přímočaré – stačí nasimulovat záření všech elektronů a sledovat, která jeho část dopadne do kamery. Takovému postupu říkáme dopředná úloha. Řeší se pomocí simulačních programů, které sledují dráhy jednotlivých paprsků světla (tzv. ray tracing) – stejnou technikou se vytváří realistická grafika v počítačových hrách a filmech.

Ve skutečném experimentu ale potřebujeme opak: máme snímek a chceme zjistit, jaká rozdělovací funkce ho vytvořila. To je inverzní úloha a ta bývá

mnohem těžší. Různé kombinace parametrů mohou vést k podobně vypadajícím snímkům, skutečné snímky obsahují šum a odrazy a jednoduchý vzorec, který by snímek převedl na parametry, neexistuje. Tady přicházejí na řadu neuronové sítě, které se dokážou naučit i velmi složité závislosti mezi vzhledem snímku a parametry rozdělovací funkce.

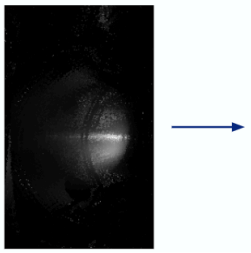
Neuronová síť se ale potřebuje učit na příkladech, u nichž známe správnou odpověď. Ze skutečných měření takových snímků dostatek není – u naměřeného snímku správné parametry předem nikdo nezná, a chybí tedy „učitel“, podle kterého by se síť mohla učit. Proto pro vás byla pomocí 3D ray-tracingové platformy SERECH připravena sada několika tisíc umělých, ale velmi věrohodných (syntetických) snímků, u nichž parametry přesně známe.

Vaším úkolem bude ověřit, zda a jak dobře dokáže neuronová síť z takových snímků parametry rozdělovací funkce určit. Pokud se to podaří, mohli by fyzici v budoucnu vyhodnocovat snímky z kamery téměř okamžitě – a třeba i během výboje včas zasáhnout, než ubíhající elektrony napáchají škody.

Popis datasetů

Pro hackathon bylo připraveno několik datasetů, které budete používat k trénování neuronových sítí i k ověřování přesnosti jejich výsledků. Každý dataset obsahuje:

- složku `pictures` se syntetickými snímky z kamery,
- soubor `parameters.csv` s parametry rozdělovací funkce, se kterými byl každý snímek vytvořen. Sloupec `run_name` udává název odpovídajícího obrázku ve složce `pictures`.



Parametr	Význam	Hodnoty v ukázce
ne_magaxis	centrální hustota	$7{,}6 \times 10^{16}$
ne_lcfs	okrajová hustota	$7{,}3 \times 10^{15}$
concavity	konkávnost profilu	2.48
convexity	konvexnost profilu	1.46
momentum_mean	střední hybnost (energie)	5.0
momentum_std	šířka rozdělení hybnosti	10.0
pitch_decay	pokles úhlu sklonu	−18.0

Obrázek 8: *Ukázka syntetického snímku a parametrů rozdělovací funkce, se kterými byl vytvořen.*

Datasety se liší tím, zda obsahují odrazy světla od první stěny reaktoru (vnitřního povrchu komory obráceného k plazmatu), a tím, jak byly zvoleny hodnoty parametrů. Jsou seřazené od nejjednoduššího po nejtěžší:

Dataset	Odrazy od stěny	`momentum_mean` a `pitch_decay`	Ostatní parametry
A	ne	pravidelná mřížka	pevně dané
B	ano	pravidelná mřížka	pevně dané
C	ano	pravidelná mřížka	náhodné
D	ano	náhodné	náhodné

Dataset A – bez odrazů. V simulacích byly vypnuté odrazy od první stěny, takže na snímcích je jen světlo vyzářené směrem ke kameře. Proto se tento dataset interpretuje nejsnáze. Parametry `momentum_mean` a `pitch_decay` jsou rozmístěny rovnoměrně na pravidelné mřížce mezi zvolenou dolní a horní mezí, ostatní parametry jsou pevně dané (stejné pro všechny snímky).

Dataset B – s odrazy. Stejný jako dataset A, ale se zapnutými odrazy: světlo na snímcích mohlo do kamery dopadnout přímo, nebo se odrazit od vnitřní stěny tokamaku. Snímky tak víc připomínají skutečná měření (srovnejte s Obrázkem 5).

Dataset C – s odrazy, náhodné ostatní parametry. Parametry `momentum_mean` a `pitch_decay` leží na stejné mřížce jako v datasetech A a B, ostatní parametry jsou ale zvoleny náhodně.

Dataset D – s odrazy, všechny parametry náhodné. Na rozdíl od datasetu C jsou náhodně zvoleny všechny parametry, žádný z nich tedy neleží na pravidelné mřížce.

Příklad načtení a vizualizace dat pomocí knihoven pandas a Pillow naleznete na adrese https://repo.tok.ipp.cas.cz/seidl/cvut-ml-hackaton-2026-compass/-/blob/master/notebooks/uloha-2-ubihajici_elektrony-nacteni-dat.ipynb

Pro vytvoření vhodného python prostředí můžete použít např. správce prostředí pixi - viz https://repo.tok.ipp.cas.cz/seidl/cvut-ml-hackaton-2026-compass/-/blob/master/README.md

Dataset byl poskytnut Ústavem fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP) pouze pro účely tohoto hackatonu a data tedy není povoleno bez předchozího svolení ÚFP jakýmkoliv způsobem zveřejnit či zpřístupnit komukoliv mimo účastníků hackatonu.

Úlohy

Náročnost úloh postupně roste, proto doporučujeme začít datasetem A a postupovat až k datasetu D.

Úloha 1

Rozdělte dataset A na trénovací a testovací část. Na trénovací části natrénujte neuronovou síť, která ze snímku určí parametry `momentum_mean` a `pitch_decay`. Na testovací části, kterou síť během trénování neviděla, pak zjistěte, jak přesně tyto parametry určuje.

Úloha 2

Zopakujte úlohu 1 pro datasety B, C a D. U datasetů C a D natrénujte sítě tak, aby určovaly všechny parametry rozdělovací funkce: `ne_magaxis`, `ne_lcfs`, `concavity`, `convexity`, `momentum_mean`, `momentum_std` a `pitch_decay`.

Úloha 3

Zjistěte, jak si síť poradí se snímky, které se liší od těch, na kterých se učila:

- **Vliv odrazů**: síť natrénovanou na datasetu A použijte na snímky z datasetu B.
- **Vliv neznámých ostatních parametrů**: síť natrénovanou na datasetu B použijte na snímky z datasetů C a D.
- **Vliv náhodného rozložení parametrů**: síť natrénovanou na datasetu C použijte na snímky z datasetu D.

Úloha 4

Zjistěte, kolik snímků je potřeba k natrénování spolehlivé sítě. Z datasetu D náhodně vyřaďte část snímků, natrénujte síť na zbytku a porovnejte přesnost s případem, kdy jste použili všechny snímky. Postupně vyřazujte stále víc snímků, dokud přesnost určených parametrů významně neklesne.

Slovníček pojmů

- **Plazma** – horký plyn, ve kterém jsou elektrony oddělené od atomových jader, takže je tvořen nabitými částicemi.
- **Tokamak** – zařízení ve tvaru prstence, které drží horké plazma pomocí silného magnetického pole.
- **Disrupce** – náhlá ztráta kontroly nad plazmatem, při níž se plazma rychle ochladí a zanikne.
- **Ubíhající elektrony** – elektrony urychlené elektrickým polem na rychlost blízkou rychlosti světla, u nichž elektrické pole překonává brzdný účinek srážek.
- **Hybnost** – součin hmotnosti a rychlosti; u velmi rychlých elektronů lépe než rychlost vyjadřuje, jak „silný" je jejich pohyb.
- **Úhel sklonu (pitch angle)** – úhel mezi směrem pohybu elektronu a směrem magnetického pole.
- **Synchrotronové záření** – záření, které vysílají velmi rychlé nabité částice při pohybu po zakřivené dráze.
- **Rozdělovací funkce** – popis toho, kolik elektronů je na daném místě a jakou mají hybnost a úhel sklonu.
- **První stěna** – vnitřní povrch komory tokamaku, který je přímo obrácený k plazmatu.
- **Ray tracing** – simulace, která sleduje dráhy jednotlivých paprsků světla včetně jejich odrazů.
- **Syntetický snímek** – snímek vytvořený počítačovou simulací, u něhož přesně známe parametry, se kterými vznikl.
- **Dopředná úloha** – výpočet výsledku (snímku) ze známých příčin (parametrů rozdělovací funkce).
- **Inverzní úloha** – určení příčin (parametrů rozdělovací funkce) ze změřeného výsledku (snímku z kamery).